Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Escuela de Estadistica y Ciencias Actuariales

De la estadistica a la victoria

Trabajo: Informe Académico

Computación I

AUTOR:

David Linarez

PROFESOR:
Jesus Ochoa
Oliver Triveño

Caracas, Abril 2026

Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales

Índice general

Resumen II

1. Planteamiento del Problema 2
1.1. Justificación . . . 2
1.2. Objetivos . . . 3
1.2.1. Objetivo General . . . 3
1.2.2. Objetivos Específicos . . . 3
1.3. Variables . . . 4

2. Marco Teórico 5
2.1. Bases Teóricas . . . 5
2.1.1. Categorización de Roles Funcionales . . . 5
2.1.2. Estabilidad Estructural y Análisis de Vulnerabilidad . . . 6

3. Marco Metódico 8
3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación . . . 8
3.1.1. Procesamiento y Limpieza de Datos . . . 8
3.1.2. Item 2 . . . 9
3.1.2.1. Item 2.2 . . . 10
3.1.3. Item n . . . 10

4. Análisis de Resultados 11
4.1. Presentación de resultados 1 . . . 11
4.2. Presentación de resultados 2 . . . 11
4.3. Presentación de resultados n . . . 11

5. Conclusiones y Recomendaciones 12

A. Anexo A 13

B. Anexo B 14

C. Anexo C 15

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo determinar la formación ideal de un equipo a través de modelos estadísticos. Mediante el procesamiento de las estadísticas base de cada categoría, se busca desarrollar una estructura equilibrada y competitiva que maximice el rendimiento colectivo.

Introducción

Históricamente, la experiencia de muchos jugadores de Pokémon comenzó con una estrategia novata, que consiste en fortalecer a un único pokemon, casi siempre el pokemon "favorito" hasta que su nivel superara cualquier obstáculo por fuerza bruta. Sin embargo, al analizar el juego desde una perspectiva técnica y competitiva, surge una interrogante fundamental ¿cómo se construye una formación verdaderamente equilibrada? El presente trabajo trasciende la preferencia individual para proponer un modelo estadístico de selección. El objetivo es ofrecer, tanto a jugadores veteranos como a novatos, una metodología clara para estructurar equipos basados en sus tipologías predilectas, garantizando que la sinergia y las estadísticas base trabajen en favor de un rendimiento óptimo en combate.

Capítulo 1

Planteamiento del Problema

Desde su creación, la franquicia Pokémon ha evolucionado hacia un ecosistema competitivo de alta complejidad donde la victoria no depende del azar, sino de la optimización matemática de recursos. Para un entrenador o analista, el desafío principal radica en la selección de un equipo equilibrado, enfrentándose a una variabilidad extrema en las combinaciones de tipos y naturalezas que definen el rendimiento en combate.

Desde una perspectiva de análisis estadístico, el problema no consiste solo en elegir criaturas populares, sino en identificar los puntos altos de las estadísticas base (HP, Atk, Def, Sp. Atk, Sp. Def y Speed) según la tipología elemental. Factores como la especialización de roles (Atacantes, Tanques, Muros) introducen variables que dificultan la creación de un estándar de "equipo ideal" sin un estudio previo de los datos.

La ausencia de un análisis descriptivo que cuantifique cómo los tipos elementales condicionan la esperanza de desempeño en cada estadística genera ineficiencias en la toma de decisiones tácticas y en la construcción de estrategias competitivas a largo plazo.

Dado que un buen equipo depende de la estabilidad y especializaci´on de sus pokemones, se plantea las siguientes preguntas de investigaci´on::

1. ¿Qué tipos ofrecen las estadísticas más ofensivas?
2. ¿Qué tipos ofrecen las estadísticas más defensivas?
3. ¿Qué tipos ofrecen las estadísticas más veloces?
4. ¿Cuales son los tipos de roles basados en las estadisticas de cada tipo pokemon?
5. ¿Cuales son las debilidades de cada tipo pokemon?

1.1. Justificación

La presente investigación se justifica en la necesidad de profesionalizar los criterios de selección en el ámbito competitivo de Pokémon. Ante un universo de más de mil especies, la toma de decisiones suele basarse en la intuición, lo que genera desequilibrios en el combate.

Desde un punto de vista estadístico, este trabajo es relevante porque permite aplicar medidas de dispersión para reducir la incertidumbre del jugador. Al identificar qué tipos son más consistentes y cuáles más erráticos, se ofrece una guía técnica que beneficia tanto a jugadores principiantes, facilitando su curva de aprendizaje, como a competidores avanzados que buscan optimizar sus estrategias mediante el análisis de datos.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

- Analizar estadísticamente la distribución de las estadísticas base (HP, Atk, Def, Sp. Atk, Sp. Def y Speed) de cada tipologia pokemon para determinar patrones de especialización por rol, con el fin de fundamentar la toma de decisiones estratégicas en la construcción de equipos competitivos equilibrados.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Identificar las medidas de tendencia central (media) de cada estadística base (HP, Atk, Def, Sp. Atk, Sp. Def y Speed) desglosadas por tipo de Pokémon para establecer un perfil promedio por categoría.
- Calcular las medidas de dispersión (varianza y desviación estándar) especiales por cada tipo, con el fin de determinar qué categorías son más consistentes o especialistas en sus roles de combate.
- Categorizar a la tipologia pokemon en roles funcionales (Atacantes, Tanques o Muros).
- Evaluar el impacto de las debilidades y resistencias elementales en la estabilidad estructural de un equipo

Tabla 1.1: Variables consideradas en el estudio

TIPO	VARIABLE	DESCRIPCIÓN
Categórica	Type_1	Tipo elemental principal
Numérica	HP	Valor numerico que representa la capacidad de vida del pokemon.
Numérica	Attack	Valor numerico que representa la capacidad de ataque ofensiva del pokemon.
Numérica	Defense	Valor numerico que representa la capacidad de defensa ofensiva del pokemon
Numérica	Sp.Atk	Valor numerico que representa la capacidad de ataque especial del pokemon.
Numérica	Sp.Def	Valor numerico que representa la capacidad de defensa especial del pokemon.
Numérica	Speed	Valor numerico que representa la velocidad del pokemon.

1.3. Variables

Las variables principales en estudio (Variables Dependientes/Objetivo) son las estadísticas base (HP, Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def y Speed), las cuales representan el potencial competitivo de cada tipo de pokemon. Como variable explicativa o independiente, se encuentra la variable categorica Type_1.

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Bases Teóricas

La franquicia pokemon ha trascendido el ambito del entretenimiento para convertirse en un objeto de estudio. El nucleo funcional de este ecosistema reside en las estadisticas base (base stats), las cuales constituyen las variables intrínsecas que determinan el potencial de desempeño de cada pokemon.

A diferencia de otras variables modificables (como el entrenamiento o los objetos), las estadísticas base son constantes universales para cada especie. Esto permite tratarlas como datos faciles de ver, ideales para un analisis estadistico que busque identificar patrones de especialización. El equilibrio de un equipo competitivo no depende unicamente de la potencia individual, sino de la estratificación de roles basada en la distribución de estos valores numéricos.

2.1.1. Categorización de Roles Funcionales

Desde una perspectiva analítica, los roles se definen mediante la distribución de los cuantiles de las estadísticas base:

- Atacantes: Pokemones con altos valores situados en las variables de Ataque, Ataque Especial y Velocidad, sacrificando generalmente sus capacidades defensivas.
- Tanques: Pokemones que presentan un equilibrio estadístico, manteniendo una media elevada tanto en puntos de salud (HP) como en estadísticas ofensivas, permitiendo el intercambio de daño prolongado.
- Muros: Categoría definida por una baja dispersión en valores altos de Defensa y Defensa Especial, cuya función principal es la absorción de daño y la interrupción del ritmo del oponente.

2.1.2. Estabilidad Estructural y Análisis de Vulnerabilidad

Se define como la capacidad de un equipo para mitigar la probabilidad de daño efectivo mediante la diversificación de tipos. En términos estadísticos, un equipo con alta estabilidad estructural es aquel que presenta un balance neto positivo entre debilidades y resistencias, reduciendo la varianza del daño recibido ante diferentes configuraciones de rivales.

Tabla 2.1: Matriz de Efectividades: Acero a Hielo (Defensores)

	Acero	**Agua**	**Bicho**	**Dragón**	**Eléctrico**	**Fantasma**	**Fuego**	**Hada**	**Hielo**
Acero	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	2.0	2.0
Agua	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
Bicho	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0
Dragón	0.5	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
Eléctrico	1.0	2.0	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0
Fantasma	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
Fuego	2.0	0.5	2.0	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	2.0
Hada	0.5	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0
Hielo	0.5	0.5	1.0	2.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5
Lucha	2.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.0	1.0	0.5	2.0
Normal	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0
Planta	0.5	2.0	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0
Psíquico	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Roca	0.5	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0
Siniestro	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	0.5	1.0
Tierra	2.0	1.0	0.5	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0
Veneno	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	2.0	1.0
Volador	0.5	1.0	2.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0

Tabla 2.2: Matriz de Efectividades: Lucha a Volador (Defensores)

	Lucha	**Normal**	**Planta**	**Psíquico**	**Roca**	**Siniestro**	**Tierra**	**Veneno**	**Volador**
Acero	1.0	1	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Agua	1.0	1	0.5	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0
Bicho	0.5	1	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	0.5	0.5
Dragón	1.0	1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Eléctrico	1.0	1	0.5	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	2.0
Fantasma	1.0	0	1.0	2.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0
Fuego	1.0	1	2.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0
Hada	2.0	1	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	0.5	1.0
Hielo	1.0	1	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0
Lucha	1.0	2	1.0	0.5	2.0	2.0	1.0	0.5	0.5
Normal	1.0	1	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0
Planta	1.0	1	0.5	1.0	2.0	1.0	2.0	0.5	0.5
Psíquico	2.0	1	1.0	0.5	1.0	0.0	1.0	2.0	1.0
Roca	0.5	1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	2.0
Siniestro	0.5	1	1.0	2.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0
Tierra	1.0	1	0.5	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	0.0
Veneno	1.0	1	2.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0
Volador	2.0	1	2.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0

Capítulo 3

Marco Metódico

En esta sección se detallan los procedimientos algorítmicos, las metodologías de procesamiento y las pruebas estadísticas. Se describe de manera sistemática el tratamiento de la fuente de datos 29. Pokemon.csv, aplicando técnicas de data wrangling (limpieza) y análisis descriptivo para determinar la significancia de las diferencias entre las estadísticas base de las tipologías elementales.

El análisis se ha desarrollado utilizando el lenguaje de programación R bajo el entorno de desarrollo RStudio. Se ha adoptado el paradigma de programación funcional "Tidyverse" para la manipulación eficiente de grandes volúmenes de datos, asegurando un flujo de trabajo optimizado que permite la generación de graficos comparativos de alta precisión técnica.

3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación

La presente investigación se define bajo un enfoque cuantitativo con un alcance descriptivo-comparativo. Se centra en la recolección y el análisis de datos numéricos preexistentes, permitiendo el uso de herramientas estadísticas para identificar tendencias y patrones de comportamiento de manera objetiva. Un alcance descriptivo, el estudio busca caracterizar cada uno de los 18 tipos Pokémon según sus variables de rendimiento. Finalmente, se integra un alcance comparativo que permite contrastar las medias y varianzas entre los diversos tipos elementales, estableciendo así las superioridades o debilidades estadísticas que definen a cada categoría (Atacantes, Tanques, Muros).

3.1.1. Procesamiento y Limpieza de Datos

Tabla 3.1: Resumen de datos faltantes por columna

v_tipo1	v_hp	v_atk	v_def	v_sp_atk	v_sp_def	v_speed
0	0	0	0	0	0	0

Tras realizar el proceso de limpieza de la fuente, se confirmó que no hay datos daltantes del conjunto de datos. Se verificó mediante funciones de R la ausencia de valores faltantes en las variables críticas de estudio (HP, Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def y Speed), lo cual garantiza la consistencia de los cálculos estadísticos y evita sesgos por pérdida de información.

3.1.2. Item 2

En esta fase, se aplicarán medidas de tendencia central sobre las seis variables dependientes del estudio. Específicamente, se calculará la media aritmética (μ) para cada una de las estadísticas base (HP, Ataque, Defensa, Velocidad, Ataque Especial y Defensa Especial) segmentadas por tipo elemental.Este procedimiento permitirá establecer el perfil estadístico promedio de las tipologias. Asimismo, la media servirá como el punto de referencia base para identificar desviaciones y comparar el grado de especialización ofensiva o defensiva de cada tipo de pokemon.

Tabla 3.2: Promedios de HP, Attack, Defense todos los tipos

Type_1	Media_HP	Media_Ataque	Media_Defense
Bug	56.49	67.55	69.58
Dark	75.80	88.00	71.62
Dragon	79.59	98.97	75.22
Electric	64.78	72.97	62.10
Fairy	71.38	66.83	70.97
Fighting	76.08	102.70	72.35
Fire	69.83	82.61	66.83
Flying	70.00	79.89	66.00
Ghost	61.80	68.60	75.49
Grass	65.77	74.35	70.89
Ground	74.47	93.40	85.90
Ice	75.71	74.42	73.81
Normal	77.53	74.38	59.86
Poison	70.57	75.55	72.83
Psychic	71.78	63.00	67.02
Rock	68.31	86.47	98.10
Steel	71.67	88.00	111.08
Water	70.87	72.34	70.28

Tabla 3.3: Promedios de Sp.Atk, Sp.Def, Speed todos los tipos

Type_1	Media_Sp.Atk	Media_Sp.Def	Media_Speed
Bug	56.43	63.31	61.27
Dark	72.93	70.76	75.62
Dragon	78.49	77.70	80.19
Electric	84.83	66.56	85.07
Fairy	76.10	85.79	65.00
Fighting	53.17	67.28	69.97
Fire	83.27	69.55	74.11
Flying	68.44	68.78	83.00
Ghost	84.11	80.83	60.34
Grass	73.26	69.30	59.54
Ground	52.55	65.65	62.60
Ice	75.81	75.03	61.61
Normal	56.93	63.16	67.98
Poison	67.29	69.71	70.38
Psychic	90.70	82.13	72.08
Rock	60.52	73.12	54.64
Steel	71.78	75.33	57.22
Water	70.82	68.29	66.26

3.1.2.1. Item 2.2

Descripción

3.1.3. Item n

Descripción

Capítulo 4

Análisis de Resultados

{Este capítulo presenta los resultados obtenidos al aplicar las metodologías descritas en el capítulo anterior, así como del análisis estadístico descriptivo de las variables estudiadas y las ventajas y desventajas al aplicar dichos tests.}

4.1. Presentación de resultados 1

Descripción

4.2. Presentación de resultados 2

Descripción

4.3. Presentación de resultados n

Descripción

Capítulo 5

Conclusiones y Recomendaciones

1.- Conclusion 1 del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación 1 del trabajo de investigación.

2.- Conclusion 2 del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación 2 del trabajo de investigación.

n.- Conclusion n del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación n del trabajo de investigación.

Apéndice A

Anexo A

Apéndice B

Anexo B

Apéndice C

Anexo C